1991 年全国卷(文)

一、单选题

1. 已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan\alpha$ 的值等于(　)

A. $-\frac{4}{3}$　**B.** $-\frac{3}{4}$　**C.** $\frac{3}{4}$　**D.** $\frac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$, 顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是(　)

A. $y^2=8(x+1)$　**B.** $y^2=-8(x+1)$

C. $y^2=8(x-1)$　**D.** $y^2=-8(x-1)$

3. 点 $P(2,5)$ 关于直线 $x+y=0$ 的对称点的坐标是(　)

A. $(5,2)$　**B.** $(2,-5)$　**C.** $(-5,-2)$　**D.** $(-2,-5)$

4. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是(　)

A. $\frac{\pi}{2}$　**B.** π　**C.** 2π　**D.** 4π

5. 如果把两条异面直线看成“一对”, 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有(　)

A. 12 对　**B.** 24 对　**C.** 36 对　**D.** 48 对

6. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是(　)

A. $x=-\frac{\pi}{2}$　**B.** $x=-\frac{\pi}{4}$　**C.** $x=\frac{\pi}{8}$　**D.** $x=\frac{5\pi}{4}$

7. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的(　)

A. 垂心　**B.** 重心　**C.** 外心　**D.** 内心

8. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n>0, a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$, 那么 a_3+a_5 的值等于(　)

A. 5　**B.** 10　**C.** 15　**D.** 20

9. 已知函数 $y=\frac{6x+5}{x-1}$ $(x\in\mathbf{R}, x\neq 1)$, 那么它的反函数为(　)

A. $y=\frac{6x+5}{x-1}(x\in\mathbf{R}, x\neq 1)$　**B.** $y=\frac{x+5}{x-6}(x\in\mathbf{R}, x\neq 6)$

C. $y=\frac{x-1}{6x+5}(x\in\mathbf{R}, x\neq -\frac{5}{6})$　**D.** $y=\frac{x-6}{x+5}(x\in\mathbf{R}, x\neq -5)$

10. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有(　)

A. 140 种　**B.** 84 种　**C.** 70 种　**D.** 35 种

11. 设甲、乙、丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么(　)

A. 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

B. 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

C. 丙是甲的充要条件

D. 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于(　)

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

13. 如果 $AC < 0$ 且 $BC < 0$，那么直线 $Ax + By + C = 0$ 不通过（　）

A. 第一象限 **B.** 第二象限 **C.** 第三象限 **D.** 第四象限

14. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5，那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是（　）

A. 增函数且最小值为 -5 **B.** 增函数且最大值为 -5

C. 减函数且最小值为 -5 **D.** 减函数且最大值为 -5

15. 圆 $x^2 + 2x + y^2 + 4y - 3 = 0$ 上到直线 $x + y + 1 = 0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有（　）

A. 1 个 **B.** 2 个 **C.** 3 个 **D.** 4 个

二、填空题

16. 双曲线以直线 $x = -1$ 和 $y = 2$ 为对称轴，如果它的一个焦点在 y 轴上，那么它的另一个焦点的坐标是_____.

17. 已知 $\sin x = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，则 $\sin 2\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) =$_____.

18. 不等式 $\lg(x^2 + 2x + 2) < 1$ 的解集是_____.

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中，x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项. 若实数 $a > 1$，那么 $a =$_____.

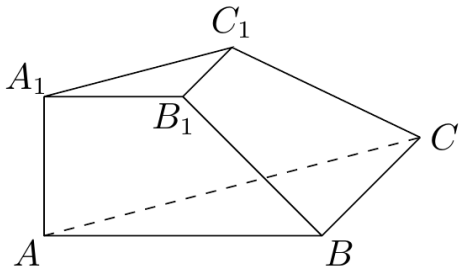
20. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知顶点 A 上三条棱长分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$ 和 2. 如果对角线 AC_1 与过点 A 的相邻三个面所成的角分别是 α，β，γ，那么 $\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma =$_____.

三、解答题

21. 求函数 $y = \sin^2 x + 2\sin x\cos x + 3\cos^2 x$ 的最大值.

22. 已知复数 $z = 1 + \mathrm{i}$，求复数 $\dfrac{z^2 - 3z + 6}{z + 1}$ 的模和辐角的主值.

23. 如图，在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，已知 $AA_1 \perp$ 底面 ABC，$A_1A = A_1B_1 = B_1C_1 = a$，$B_1B \perp BC$，且 B_1B 和底面 ABC 所成的角是 $45°$，求这个棱台的体积.



第 23 题图

24. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$b_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{a_n}$，已知 $b_1 + b_2 + b_3 = \dfrac{21}{8}$，$b_1b_2b_3 = \dfrac{1}{8}$，求等差数列的通项 a_n.

25. 设 $a > 0$，$a \neq 1$，解关于 x 的不等式：$a^{x^4 - 2x^2} > \left(\dfrac{1}{a}\right)^{a^2}$.

26. 已知椭圆的中心在坐标原点 O，焦点在坐标轴上，直线 $y = x + 1$ 与该椭圆相交于 P 和 Q，且 $OP \perp OQ$，$|PQ| = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$，求椭圆的方程.